Практическая работа №8 (часть 1)

Формирование запросов на объединение (внутреннее объединение и декартово произведение)

Объединение в запросах возможно следующими способами:

INNERJOIN – внутреннее объединение таблиц (синтаксис:name_table1 INNER JOIN name_table2 ON id_column1=id_column 2, получается, что будут выведены все записи из таблицы 1 и 2 с соответствующим совпадением идентификаторов);

CROSSJOIN – декартово произведение (синтаксис: name_table1 CROSS JOIN name_table2 вывод всех возможных строк).

Если рассмотреть объединения с точки зрения теории множеств, то получится иллюстрация указанная ниже. В качестве множеств принимаются два связанных между собой отношения.

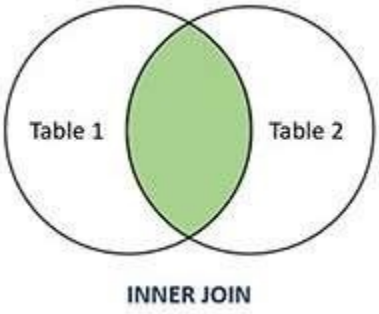


Рисунок 1 – Внутреннее соединение

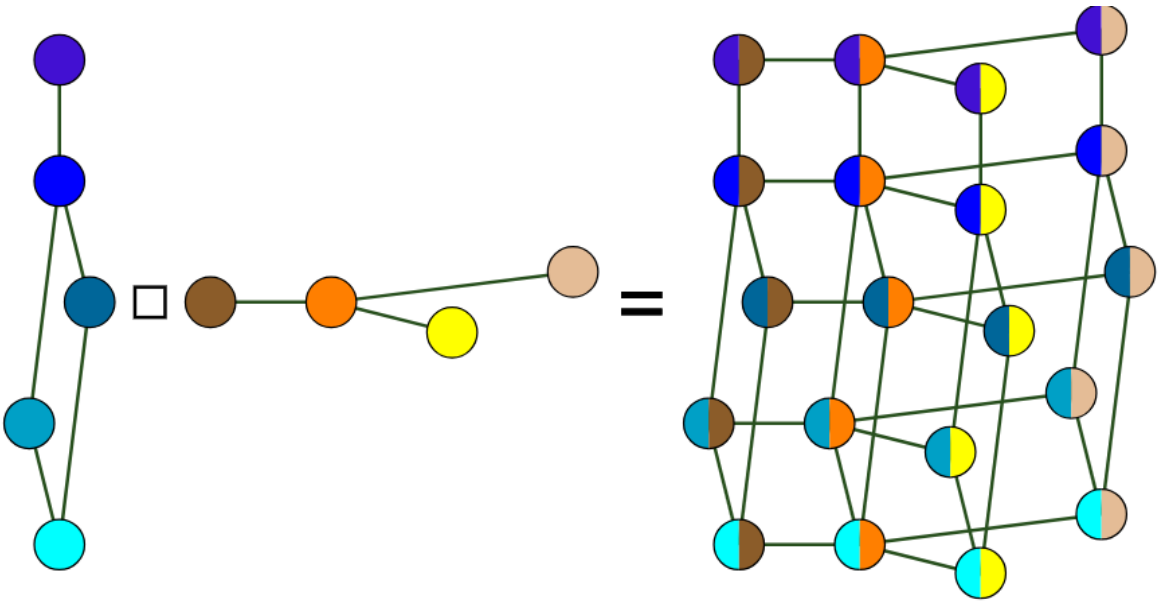


Рисунок 2 – Декартово произведение

Пример 1. Внутреннее соединение INNER JOIN.

В случае, когда рассматривается внутреннее соединение двух таблиц, выводятся данные, которые соответствуют условию, описанному после оператора ON, фактически запись равносильна выражению WHERE id_nametable1=id_nametable2. Также при совпадении имен атрибутов возможна запись

```
SELECT name_table1.name_column1, name_table2.name_column1
FROM name_table1 INNER JOIN name_table2 USING (name_column);
```

Где name_table1 – имя первой объединяемой таблицы, name_table2 – имя второй объединяемой таблицы. Использовать USING в синтаксисе возможно только, если название атрибутов полностью совпадают. Например, если в одной таблице идентификатор города называется id_city, то и в другой он должен называться также. В случае, если в одной таблице атрибут носит имя id_passenger, а в другой id_pass оператор USING использоваться не может. Объединяться таблицы могут только по атрибутам, по которым были связаны на схеме данных.

В текущем примере необходимо было вывести номера рейсов и соответствующие им названия городов. В таблице avia отсутствуют имена городов, но есть идентификаторы, поэтому с помощью внутреннего соединения между таблицами city и avia возможна связь по ключевому полю id_city, где в таблице city поле является первичным ключом, а в таблице avia внешним (или индексом). В результате будут выведены только те города, в которые осуществлялись рейсы.

```
1 select avia.id_avia, city.name_city from avia INNER JOIN city ON avia.id_city=city.id_city
```

Рисунок 2 – Пример вывода значений для таблиц с внутренним соединением

В данном примере используется агрегатная функция, которая позволяет подсчитать количество рейсов из конкретного города (count()). Далее производится внутреннее соединение, как в предыдущем примере, но, чтобы добиться корректного результата этого мало. Для успешного выполнения запроса необходимо произвести группировку по идентификатору города. Также результаты отсортированы по убыванию количетсва

рейсов. От самого популярного направления к менее популярного с помощью группировки.

```
select count(id_avia) as Количество_рейсов_по_городам, city.name_city
from avia inner join city on avia.id_city=city.id_city
group by avia.id_city
order by Количество_рейсов_по_городам desc
```

Рисунок 3 – Пример использования агрегатной функции в запросе с внутренним соединением

Следующий пример иллюстрирует, что в одном запросе можно связать не только 2 таблицы. Текущий запрос иллюстрирует результат вывода на экран вывода имен пассажиров, номера рейса, название города назначения и имени авиакомпании. Заданные атрибуты содержатся в четырех разных таблицах. Соответственно, в запросе необходимо отразить связи между этими таблицами. По синтаксису указана сначала таблица с пассажирами, связанная с таблицей рейсов по номеру рейса, далее иллюстрируется связь рейсов с городом назначения и наконец, рейсов с номером авиакомпании.

```
select passengers.name_pass, avia.id_avia, city.name_city, air.name_air
from passengers inner join avia on passengers.id_avia=avia.id_avia
inner join city on avia.id_city=city.id_city
inner join air on avia.id_air=air.id_air
```

```
select round(avg(timestampdiff(year,  airplane.date_register, now())),0) as Средний_возраст_флота, air.name_air
            from airplane inner join air on airplane.id_air=air.id_air
            group by air.name_air
            order by Средний_возраст_флота desc
```

Рисунок 4 – Пример с внутренним соединением четырех отношений

Данный пример иллюстрирует возможность использовать не только агрегатные функции в запросе, но еще и функции даты и математические функци. С помощью функции расчета даты, агрегатной функции среднего и математической функции округления рассчитывается средний возраст авиа-флота. Далее с помощью внутреннего соединения производится вывод на экран соответствующей авиакомпании по совпадающему идентификатору. Авиакомпании, флот которых отсвтует в базе не будут выведены в результате запроса. Также производится группировка по названию авиакомпаний для корректного применения агрегатных функций. А также сортировка по убыванию среднего возраста (рассчитанного столбца).

```
select round(avg(timestampdiff(year,  airplane.date_register, now())),0) as Средний_возраст_флота, air.name
            from airplane inner join air on airplane.id_air=air.id_air
            group by air.name_air
            order by Средний_возраст_флота desc
```

Рисунок 5 – Пример использования математических и агрегатных функций в запросе на соединение таблиц

В текущем запросе использовалась функция нахождения максимума, чтобы для каждой авиакомпании найти старший самолет и вывести 3 самых старых самолета для соответствующих авиакомпаний. Для корректного выполнения необходимо также произвести группировку и внутреннее соединение таблиц.

```
select max(timestampdiff(year,  airplane.date_register, now())) as Возраст_самолета, air.name_air
            from airplane inner join air on airplane.id_air=air.id_air
            group by air.name_air
            order by Возраст_самолета desc
            limit 3
```

Рисунок 6 – Пример выполнения запроса с внутренним соединением с использованием оператора LIMIT

С помощью соединений таблиц можно не только выводить значения, но и обновлять записи в таблицах.

В запросе необходимо обновить значения столбца с ценой на авиабилет: цена авиабилета формируется из следующих параметров – расстояние до аэропорта умножается на 15 и вычитается скидка (при ее наличии). Для корректного выполнения запроса необходимо соединить 3 таблицы: пассажиры, города и рейсы. В таблице города содержится информации о расстоянии от аэропорта отправления в аэропорт прибытия, в таблице пассажиры остальная информации. Две эти таблицы между собой не связаны, поэтому необходимо их связать с помощью таблицы рейсов.

Для запросов на обновление характерен следующий синтаксис: UPDATE name_table1 INNER JOIN name_table2 On id_nametable1=id_nametable2 set name_table.name_column=’’

```
1 UPDATE passengers inner join avia on passengers.id_avia=avia.id_avia
2 inner join city on avia.id_city=city.id_city
3 set passengers.price=city.distance*15-city.distance*15*passengers.discount/100
```

Рисунок 7 – Выполнение запроса на обновление с использованием двух таблиц, связанных через третью

Использование запроса на обновление в соединении с несколькими таблицами возможно также и с условием, и в различных модификациях, которые были изучены ранее.

Необходимо обновить стоимость билетов для тех пассажиров, которые улетели Уральскими авиалиниями. Снизить стоимость на 20%, это возможно с помощью соединений нескольких таблиц. Таблица пассажиров и авиаперевозчиков не связана напрямую, однако можно их связать через таблицу рейсов.

```
UPDATE passengers inner join avia on passengers.id_avia=avia.id_avia
inner join air on avia.id_air=air.id_air
set passengers.price=passengers.price*0.2
where air.name_air='Уральские авиалинии'
```

Рисунок 8 – Иллюстрация использования запроса на обновление с внутренним соединением нескольких таблиц и с условием.

Пример 2. Декартово произведение.

Говоря о декартовом произведении нельзя считать иллюстрацию с соединением двух кругов абсолютно верной. Дело в том, что при декартовом произведении каждой записи одной таблицы будут соответствовать все записи другой таблицы. Для примера можно рассмотреть декартово произведение таблиц пассажиров и авиарейсов. В данном случае CROSS JOIN будет служить декартовым произведение двух множеств. Фактически будет представлена выборка всего со всем. Если в CROSS JOIN добавить конструкцию ON id=id, то получится уже INNER JOIN.

```
select *
from passengers cross join avia
```

Рисунок 9 – Декартово произведение

+ Параметры

id_pass	id_avia	name_pass	date_of_birth	comment	age	discount	price	baggage	id_avia	id_city	id_air	date_avia
2	1	Анна Иванова	1980-08-08	совершеннолетний	43	0	10560.00	1	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
3	1	Елена Васильева	2011-10-20	несовершеннолетний	11	40	6336.00	0	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
4	1	Татьяна Ананьева	2011-10-19	несовершеннолетний	11	40	6336.00	1	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
5	1	Петр Иванов	2011-04-21	несовершеннолетний	12	40	6336.00	1	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
6	2	Кирилл Антонов	2011-02-13	несовершеннолетний	12	40	6336.00	0	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
7	2	Мария Игнатова	2011-09-05	несовершеннолетний	12	40	6336.00	0	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
8	3	Федорова Мария	2015-04-09	несовершеннолетний	8	40	6336.00	1	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
9	3	Иванов Федор	1980-05-20	совершеннолетний	43	0	10560.00	0	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
10	3	Дмитриев Степан	1973-08-09	совершеннолетний	50	0	10560.00	0	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
11	4	Светлова Анастасия	1975-05-01	совершеннолетний	48	0	10560.00	1	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
12	4	Игнатьев Роман	2020-05-16	несовершеннолетний	3	40	6336.00	0	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
13	4	Борисова Полина	1988-05-11	совершеннолетний	35	0	10560.00	0	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
14	5	Филатов Евгений	2016-02-17	несовершеннолетний	7	40	2266.20	1	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
15	5	Дмитриева Галина	2010-01-08	несовершеннолетний	13	40	2266.20	1	1	1	1	2023-09-26 00:00:00
2	1	Анна Иванова	1980-08-08	совершеннолетний	43	0	10560.00	1	2	1	2	2023-09-17 00:00:00
3	1	Елена Васильева	2011-10-20	несовершеннолетний	11	40	6336.00	0	2	1	2	2023-09-17 00:00:00
4	1	Татьяна Ананьева	2011-10-19	несовершеннолетний	11	40	6336.00	1	2	1	2	2023-09-17 00:00:00
5	1	Петр Иванов	2011-04-21	несовершеннолетний	12	40	6336.00	1	2	1	2	2023-09-17 00:00:00
6	2	Кирилл Антонов	2011-02-13	несовершеннолетний	12	40	6336.00	0	2	1	2	2023-09-17 00:00:00
7	2	Мария Игнатова	2011-09-05	несовершеннолетний	12	40	6336.00	0	2	1	2	2023-09-17 00:00:00
8	3	Федорова Мария	2015-04-09	несовершеннолетний	8	40	6336.00	1	2	1	2	2023-09-17 00:00:00
9	3	Иванов Федор	1980-05-20	совершеннолетний	43	0	10560.00	0	2	1	2	2023-09-17 00:00:00
10	3	Дмитриев Степан	1973-08-09	совершеннолетний	50	0	10560.00	0	2	1	2	2023-09-17 00:00:00
11	4	Светлова Анастасия	1975-05-01	совершеннолетний	48	0	10560.00	1	2	1	2	2023-09-17 00:00:00
12	4	Игнатьев Роман	2020-05-16	несовершеннолетний	3	40	6336.00	0	2	1	2	2023-09-17 00:00:00

Рисунок 10 – Результат выборки

Получается, что на каждого пассажира транслируются все рейсы (на скриншоте начало запроса без иллюстрации остальных страниц. Стоит заметить, что при употреблении запросов с CROSS JOIN оператор ON, отвечающий за совпадение идентификаторов необязателен.

Задание.

Составить 18 запросов на соединение:

12 запросов на внутреннее соединение с вычисляемыми столбцами, с использованием математических и агрегатных функций, с использованием соединения более двух таблиц, а также сортировок по убыванию и иллюстраций только части результата.

5 запросов на обновление с внутренним соединением, в том числе с математическими функциями, а также условиями.

1 запрос на декартово произведение.